

Zadanie 4 iOS – CRUD

Celem jest stworzenie prostej aplikacji typu *CRUD* (Create, Read, Update, Delete) w języku Swift, służącej do przechowywania danych osobowych.

Wymagania funkcjonalne

1. **Lista osób (Read):** ekran z listą rekordów (tabela/kolekcja) prezentujący podstawowe dane (np. imię i nazwisko).
2. **Szczegóły rekordu (Read):** po wybraniu elementu z listy wyświetlane są pełne dane osoby.
3. **Dodawanie (Create):** formularz umożliwiający dodanie nowej osoby. Wszystkie wymagane pola muszą być uzupełnione. Nie da się dodać osoby jeśli występują błędy walidacji.
4. **Edycja (Update):** możliwość edycji istniejącego rekordu poprzez formularz.
5. **Usuwanie (Delete):** możliwość usunięcia rekordu z listy (potwierdzenie usun).
6. **Walidacja danych:** walidacja pól wejściowych (format e-mail, format numeru telefonu, poprawna data urodzenia). Widoczny komunikat o błędach. W komunikacie powinny się pojawić wszystkie błędy walidacyjne.

Model danych

Każdy rekord (osoba) powinien mieć następujące pola:

- **Imię** (String) – wymagane
- **Nazwisko** (String) – wymagane
- **Data urodzenia** (Date) – opcjonalne, z walidacją (nie w przyszłości)
- **Numer telefonu** (String) – opcjonalne, z walidacją (Dopuszczalne są cyfry, spacje, myślniki i znak + (na początku); minimalna liczba cyfr (np. 7)).
- **Adres e-mail** (String) – wymagane z walidacją (prosty regex lub użycie wbudowanych walidatorów, na przykład `NSDataDetector` / `NSPredicate`.)
- **Adres zamieszkania** (String) – opcjonalne

Informacje o błędach powinny być widoczne bezpośrednio przy polu lub jako komunikat.

Sugestie implementacyjne i wskazówki

- Przydatne kontrolki to `List`, `NavigationView`, `Form`, `ForEach` i atrybuty `@State` / `@ObservedObject` / `@EnvironmentObject`.
- Model danych: utwórz prostą strukturę `struct Person: Identifiable { ... }`.
- Walidację realizuj w warstwie modelu lub w dedykowanym serwisie.
- Przy projektowaniu formularza zadbaj o ergonomię (klawiaturę numeryczną dla numeru telefonu, datę wybieraj przez `DatePicker`).
- Aplikacja nie musi zapisywać danych na stałe; dopuszczalne jest przechowywanie danych wyłącznie w pamięci (dane mogą zostać utracone po restarcie).

Zasoby

- [Apple — Tworzenie list](#)
- [Tworzenie prostej aplikacji ToDo](#)
- [Dokumentacja SwiftUI](#)
- [Apple Interface Guidelines](#)